



Петрозаводский государственный университет
Кафедра информатики и математического обеспечения



Олег Антонович Плугин

Модели компьютерного зрения в производственных веб-системах

Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе

Научный руководитель: к. ф-м. н., доцент Д. Ж. Корзун

Актуальность работы

- Активное внедрение компьютерного зрения в производственных и транспортных системах
- Необходимость обработки видеоданных в режиме, близком к реальному времени
- Ограниченные вычислительные ресурсы мобильных и встраиваемых устройств
- Актуальность оптимизации нейросетевых моделей без существенной потери точности



Цель и задачи практики

Цель работы:

- Анализ и исследование методов оптимизации моделей компьютерного зрения

Основные задачи:

- Анализ научных подходов к повышению производительности нейросетей
- Изучение параметров и метрик оценки качества моделей
- Анализ практической системы видеоаналитики дефектов дорожного покрытия



Анализ научной статьи

- Рассматривается задача оптимизации моделей детекции объектов
- Основная проблема:
 - ▶ сложная архитектура модели → высокая вычислительная сложность
 - ▶ упрощение модели → критическое снижение качества распознавания (mAP)
- Цель — поиск компромисса между точностью (mAP) и производительностью (FPS)
- Условия эксплуатации: ограниченные ресурсы ЦП и памяти



Параметры и метрики оптимизации

Параметры модели:

- количество слоёв нейросети
- размер входного изображения
- количество и размеры якорных рамок

Метрики оценки:

- mAP, Precision, Recall
- IoU
- FPS и время обработки кадра



Алгоритм повышения точности и производительности

- Итеративный подбор количества слоёв
- Изменение размера входного изображения
- Оптимизация якорных рамок методом кластеризации
- Нормализация якорей под карту признаков
- Оценка метрик и выбор оптимальной конфигурации



Результаты оптимизации модели

- Уменьшение числа слоёв нейросети (с 24 до 9)
- Рост метрик точности (mAP, Precision, Recall)
- Увеличение производительности до 5–10 раз
- Возможность применения на мобильных и малопроизводительных устройствах



Система видеоаналитики дорожного покрытия

- Автоматическое обнаружение и классификация дефектов дорог
- Источники данных:
 - ▶ видеокамеры мобильной лаборатории
 - ▶ данные сенсоров и GPS
- Использование оптимизированных моделей компьютерного зрения
- Практическая связь с темой магистерской диссертации



Итоги и дальнейшая работа

- Проанализированы методы оптимизации моделей компьютерного зрения
- Рассмотрена практическая система видеоаналитики
- Сформирован теоретический и практический задел для магистерской работы
- Направления дальнейших исследований:
 - ▶ разметка и анализ датасета
 - ▶ обучение и тестирование моделей
 - ▶ интеграция в веб-систему



Спасибо за внимание!

